



自动控制

# 自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



自动控制

## ● 线性系统理论的发展过程

- 1950年代中期，经典线性系统理论已发展成熟，对于单输入—单输出线性定常系统的分析、综合有效
- 1960年前后，从经典阶段过渡到现代阶段
  - ✓ 重要标志之一：[Kalman](#)把状态空间法引入到系统与控制理论中来
  - ✓ 状态空间法适用于：单、多变量、线性定常、时变系统
  - ✓ 对于状态空间模型，[Kalman](#)提出了[可控性](#)和[可观性](#)，是线性系统理论中两个最基本的概念，其引入带来了线性系统分析和综合在指导原则上的一种根本性的变化
  - ✓ 建立在状态空间法基础上的线性系统的分析和综合方法，通常称为现代线性系统理论



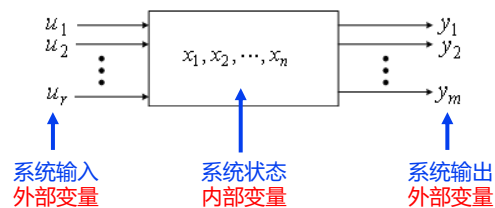
## 自动控制

- 状态空间模型
- 动态方程求解
- 可控与可观
- 极点配置与状态观测



## 自动控制

### ● 状态空间模型



- 系统的数学模型就是反映系统变量之间因果关系和变换关系的一种数学模型
- 系统数学描述可分为两种基本的类型：
  - ✓ **外部描述**：输入输出描述——把系统视为黑箱，一种不完全描述
  - ✓ **内部描述**：**状态空间描述**，一种完全描述
    - 状态方程：反映 $x_1, \dots, x_n$ 和 $u_1, \dots, u_r$ 间的关系
    - 输出方程：反映 $y_1, \dots, y_m$ 和 $x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_r$ 间的关系



## 自动控制

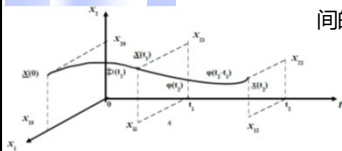
### ● 状态和状态空间

#### ➤ 状态：

- ✓ 完全地表征系统时间域行为的一个最小内部变量组
- ✓ 已知 $t_0$ 时状态， $t \geq t_0$ 时的输入，可确定 $t \geq t_0$ 时任一变量的运动状况
- ✓ 状态变量：用来确定系统状态的最小一组变量 $x_1(t), \dots, x_n(t)$
- ✓ 状态向量： $X(t) = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^T$

#### ➤ 状态空间：

- ✓ 由 $X(t)$ 张成的 $n$ 维向量空间
- ✓ 对于确定的某个时刻，状态表示为状态空间中一个点，状态随着时间的变化过程，构成了状态空间中一条轨迹



## 自动控制

### ● 系统的状态空间模型

#### ➤ 状态方程：

- ✓ **外部描述法**：用一个高阶微分方程描述系统动态特性
- ✓ **状态空间法**：用一组一阶微分方程描述系统动态特性
- ✓ **状态方程**：描述系统状态变量与输入间关系的一阶微分方程组

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

- $x$ :  $n$  维状态向量       $u$ :  $r$  维输入向量
- $A$ :  $n \times n$  维 系统矩阵     $B$ :  $n \times r$  维 输入控制矩阵

#### ➤ 输出方程：

- ✓ 描述系统输出与状态和输入间关系的方程组

$$y = Cx + Du$$

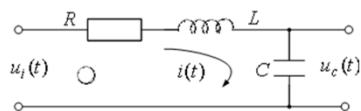
- $y$ :  $m$  维输出向量     $C$ :  $m \times n$  维 输出矩阵     $D$ :  $m \times r$  维 输入输出矩阵

线性时不变系统:  $[A, B, C, D]$     线性时系统:  $[A(t), B(t), C(t), D(t)]$



## 自动控制

例 1. 求右图 RLC 网络的数学模型。



解:

$$(1) \begin{cases} L \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_c = u_i \\ C \cdot \frac{du_c}{dt} = i \end{cases}$$

→  $LC \cdot \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = u_i$  —— 二阶微分方程

$$T(s) = \frac{U_c(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1}$$



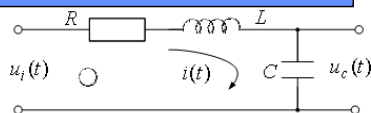
## 自动控制

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

设  $i(t)$ ,  $u_c(t)$  为状态变量

$$x = \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} \quad y = u_c$$



$$\begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_i \quad \begin{cases} L \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_c = u_i \\ C \cdot \frac{du_c}{dt} = i \end{cases}$$

$$u_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u_i$$

若  $i(t)$ 、 $u_c(t)$  的初值  $i(t_0)$ 、 $u_c(t_0)$  和  $t \geq t_0$  的输入电压  $u_i(t)$  已知, 则

$t \geq t_0$  时网络的状态可由  $i(t)$ ,  $u_c(t)$  决定

一旦状态方程得到求解, 系统中的任何变量均可以用代数方法求得, 例如电容器的电荷、电阻电压

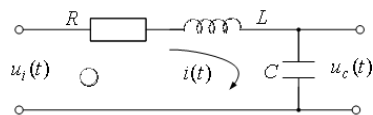
$$q = Cx_2, \quad V_R = Rx_1$$

可以支持多个输出变量: 例如电容和电感端电压

$$\begin{bmatrix} u_c \\ u_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -R & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_i$$



## 自动控制



$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_c = u_i \\ C \cdot \frac{du_c}{dt} = i \end{cases}$$

$$x_1 = i, x_2 = u_c$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_i, \quad u_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u_i$$

$$\bar{x}_1 = i, \bar{x}_2 = Cu_c = q$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_1 \\ \dot{\bar{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_i, \quad u_c = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u_i$$

状态变量的选择不具有唯一性，动态方程也不唯一



## 自动控制

### §7.3 状态方程求解

已知:系统的初始条件 $x(0)$ 和输入 $u(t)$

#### 一. 频域解法

##### 1. 状态方程

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\xrightarrow{L} sX(s) - X(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$\longrightarrow (sI - A)X(s) = X(0) + BU(s)$$

$$\longrightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}[X(0) + BU(s)]$$

设 $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$ ——预解矩阵

$$\text{则 } X(s) = \Phi(s)X(0) + \Phi(s)BU(s)$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} x(t) = \underbrace{L^{-1}[\Phi(s)X(0)]}_{\text{零输入分量}} + \underbrace{L^{-1}[\Phi(s)BU(s)]}_{\text{零状态分量}}$$



## 自动控制

### 2、输出方程

$$\begin{aligned} y(t) &= Cx(t) + Du(t) \\ \xrightarrow{L} Y(s) &= CX(s) + DU(s) \\ &= C\Phi(s)X(0) + C\Phi(s)BU(s) + DU(s) \\ &= \underbrace{C\Phi(s)X(0)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[C\Phi(s)B + D]U(s)}_{\text{零状态响应}} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = L^{-1}[C\Phi(s)X(0)] + L^{-1}[C\Phi(s)B + D]U(s)$$

$$\text{零状态: } Y(s) = [C\Phi(s)B + D]U(s) = G(s)U(s)$$

$$\therefore G(s) = C\Phi(s)B + D \text{ —— 传函矩阵}$$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|}$$

$$\therefore |sI - A| = 0, \text{ 为系统的极点, 即为特征方程的根。}$$

$$\text{特征分解: } AP = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

$$\begin{aligned} |sI - A| &= |sI - P\Lambda P^{-1}| \\ &= |sPP^{-1} - P\Lambda P^{-1}| \\ &= |P(sI - \Lambda)P^{-1}| \\ &= |P||sI - \Lambda||P^{-1}| \\ &= \prod (s - \lambda_i) \end{aligned}$$



## 自动控制

$$\text{例 2. 已知系统的状态矢量 } X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, X(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} -12 & 2 \\ -36 & 3 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 输入为 } U(t), \text{ 求 } X(t)。$$

$$\text{解: } (sI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -12 & 2 \\ -36 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+12 & -2 \\ 36 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$U(s) = \frac{1}{s} \rightarrow BU(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ \frac{3s}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} \quad \Phi(s) = \frac{1}{s^2 + 13s + 36} \begin{pmatrix} s+1 & 2 \\ -36 & s+12 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X(s) = \Phi(s)[X(0) + BU(s)]$$

$$= \Phi(s) \cdot \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ \frac{3s}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} \right\} = \Phi(s) \cdot \begin{bmatrix} \frac{6s+1}{s+1} \\ \frac{3s}{s+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1/36}{s} - \frac{21/20}{s+4} + \frac{138/45}{s+9} \\ -\frac{63/s}{s+4} + \frac{68/s}{s+9} \end{bmatrix}$$



## 自动控制

$$\rightarrow X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\frac{1}{36} - \frac{21}{20}e^{-4t} + \frac{138}{45}e^{-9t})U(t) \\ (-\frac{63}{5}e^{-4t} + \frac{68}{5}e^{-9t})U(t) \end{bmatrix} \quad \text{即状态响应。}$$

例 3. 已知  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 求  $G(s)$ 。

解:  $G(s) = C\Phi(s)B + D = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s+2}{2(s-2)} & \frac{s+2}{s^2+5s+2} \end{bmatrix} = [G_{ij}]$

$y_3$  与  $u_2$  间的传递函数为  $G_{32} = \frac{s^2+5s+2}{(s+1)(s+2)}$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \\ g_{31} & g_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



## 自动控制

### 二. 时域解法

#### 1. 状态方程

首先考虑零输入情况:  $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$

将齐次方程的解表示为时间  $t$  的向量幂级数形式:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \cdots + \mathbf{b}_k t^k + \cdots$$

其中  $\mathbf{b}_0 = \mathbf{x}(0)$ , 为系统的初始状态

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 t + \cdots + k\mathbf{b}_k t^{k-1} + \cdots = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{b}_0 + \mathbf{b}_1 t + \cdots + \mathbf{b}_k t^k + \cdots)$$

通过对应系数的比较, 可得:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{A}\mathbf{b}_0, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{b}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{A}^2\mathbf{b}_0, \quad \cdots, \quad \mathbf{b}_k = \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k\mathbf{b}_0$$

因此:

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{\left( \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k + \cdots \right)}_{\triangleq e^{\mathbf{A}t}} \mathbf{x}(0)$$



## 自动控制

### 二. 时域解法

#### 1. 状态方程

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$$

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!}\mathbf{A}^k t^k + \dots$$

$$e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} \stackrel{?}{=} e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t}$$

$$e^{at} = 1 + at + \frac{1}{2!}a^2 t^2 + \dots + \frac{1}{k!}a^k t^k + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} a^k t^k$$

$$e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} = \mathbf{I} + (\mathbf{A}+\mathbf{B})t + \frac{1}{2}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^2 t^2 + \dots$$

$$e^{\mathbf{A}t} e^{\mathbf{B}t} = \left( \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2}{2} t^2 + \dots \right) \left( \mathbf{I} + \mathbf{B}t + \frac{\mathbf{B}^2}{2} t^2 + \dots \right)$$

$$= \mathbf{I} + (\mathbf{A}+\mathbf{B})t + \left( \frac{\mathbf{A}^2}{2} + \mathbf{AB} + \frac{\mathbf{B}^2}{2} \right) t^2 + \dots$$

其中  $e^{\mathbf{A}t}$  称为矩阵指数:

性质:  $\frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A} \cdot e^{\mathbf{A}t}, e^{\mathbf{A} \cdot 0} = \mathbf{I}, e^{-\mathbf{A}t} \cdot e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t} \cdot e^{-\mathbf{A}t} = \mathbf{I}$

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$$



## 自动控制

### 二. 时域解法

#### 1. 状态方程

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{A}\mathbf{x}(t) = \mathbf{B}u(t)$$

$$\xrightarrow{\text{左乘 } e^{-\mathbf{A}t}} e^{-\mathbf{A}t} \cdot \left[ \dot{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \right] = e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{B}u(t)$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} [e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(t)] = e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{B}u(t)$$

$$\xrightarrow{\int_0^t} e^{-\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0) = \int_0^t e^{-\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{B} \cdot u(\tau) d\tau$$

$$\rightarrow \mathbf{x}(t) = \underbrace{e^{\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(0)}_{\text{零输入}} + \underbrace{\int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{B} \cdot u(\tau) d\tau}_{\text{零状态}}$$

$$e^{\mathbf{A}t} (e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0)) = \mathbf{x}(t) - e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0)$$

$$e^{\mathbf{A}t} \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}u(\tau) d\tau = \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}u(\tau) d\tau$$

$$\frac{d\mathbf{AB}}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{B} + \mathbf{A} \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{de^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}(t)}{dt} = \frac{de^{-\mathbf{A}t}}{dt} \mathbf{x}(t) + e^{-\mathbf{A}t} \dot{\mathbf{x}}(t)$$

$$= e^{-\mathbf{A}t} (-\mathbf{A}) \mathbf{x}(t) + e^{-\mathbf{A}t} \dot{\mathbf{x}}(t)$$





## 自动控制

### 2. 状态转移矩阵

(1)  $x(t) = L^{-1}[\Phi(s)x(0)] + L^{-1}[\Phi(s)BU(s)]$ ——频

$$= e^{At} \cdot x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B \cdot U(\tau) d\tau \quad \text{——时}$$

$$\rightarrow \Phi(s) = L[e^{At}], \quad \text{又 } \Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

$$\therefore \Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

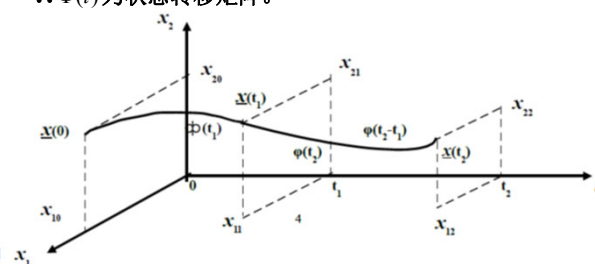
$$\rightarrow x(t) = \Phi(t)x(0) + \Phi(t) * Bu(t)$$

$\therefore u(\tau) = 0$  时, 零输入  $x(t) = \Phi(t)x(0)$

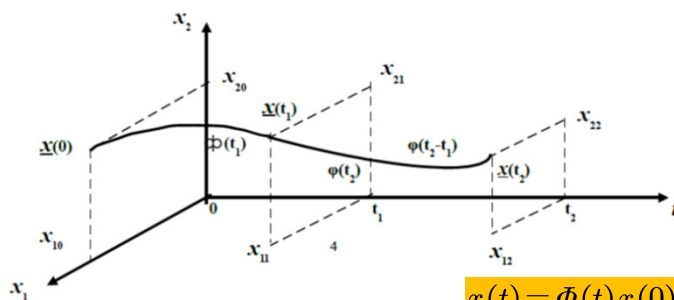
$\therefore \Phi(t)$  为状态转移矩阵。

矩阵卷积:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \otimes u_1 + a_{12} \otimes u_2 \\ a_{21} \otimes u_1 + a_{22} \otimes u_2 \end{bmatrix}$$



## 自动控制



$$x(t) = \Phi(t)x(0)$$

### (2) $\Phi(t)$ 的性质

a.  $\Phi(0) = e^{A \cdot 0} = I$

b.  $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t) \quad (e^{At})^{-1} = e^{-At}$

c.  $\Phi(t_2 - t_0) = \Phi(t_2 - t_1) \cdot \Phi(t_1 - t_0)$

d.  $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1) \cdot \Phi(t_2)$

e.  $[\Phi(t)]^n = \Phi(nt)$

$$\rightarrow \Phi^{-1}(t)x(t) = x(0)$$

$$x(0) = \Phi(-t)x(t)$$



## 自动控制

### 3、输出方程的解

$$\begin{aligned}y(t) &= Cx(t) + Du(t) \\&= C[\Phi(t)x(0) + \Phi(t) * Bu(t)] + Du(t) \\&= \underbrace{C\Phi(t)x(0)}_{\text{零输入}} + \underbrace{[C\Phi(t)B + D * \Delta(t)]}_{\text{零状态}} * u(t)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \Delta = \begin{bmatrix} \delta(t) & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \delta(t) \end{bmatrix}。$$



## 自动控制

例 6-6 设有一控制系统,其动态数学模型为

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = \dot{r} + r$$

已知输入量为

$$r(t) = \sin t$$

初始条件为

$$y(0) = 1 \quad \dot{y}(0) = 0$$

求输出量  $y(t)$ 。

解 首先设系统的状态变量为  $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, u = \dot{r} + r$ , 于是系统可以用下列两个一阶微分方程描述:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 - x_1 + u \end{cases}$$

系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx\end{aligned}$$

式中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



## 自动控制

系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

式中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

系统的转移矩阵为

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{-1}{(s+1)^2} & \frac{s}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix}$$



## 自动控制

状态方程和输出方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = C\Phi(t)x(0) + [C\Phi(t)B + D\delta(t)] \otimes u(t)$$

系统的输入函数  $u(\tau)$  为

$$u(\tau) = r(\tau) + \dot{r}(\tau) = \sin \tau + \cos \tau$$

系统的初始状态为

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} e^{-t}(t+1) & te^{-t} \\ -te^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} +$$

$$\int_0^t [1 \quad 0] \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)}(t-\tau+1) & (t-\tau)e^{-(t-\tau)} \\ -(t-\tau)e^{-(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)}(1-t+\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (\sin \tau + \cos \tau) d\tau$$

$$y(t) = \frac{3}{2}e^{-t} + te^{-t} + \frac{1}{2}\sin t - \frac{1}{2}\cos t$$



# 本章作业

- 3、设系统状态方程中，  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$   $u = 0$   $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$   
求状态向量。
- 4、上题中，如果  $u = U(t)$ ，求状态向量。
- 6、设系统的状态方程和输出方程为  $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$   $y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$   $x(0) = 0$   
求系统的状态转移矩阵、传递矩阵和输出。
- 8、设系统的传递函数如下，写出其状态方程。 (2)  $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3s+10}{s^2+7s+12}$
- 9、设某雷达手控角跟踪系统的方框图如图所示，试导出该系统的状态方程和输出方程。  

- 15、已知系统 (A,B,C)，分析其可控性和可观性  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$   $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$
- 19、设系统的开环传递函数为  $G(s) = 1/s(s+1)$   
试用输出反馈和状态反馈两种方法，构成反馈控制系统，并比较其性能指标。